



16 Februari 2026

Aedes BIM-protocol (ABP-woco)

Aanvullend contractdocument voor nieuwbouw, uitsluitend te gebruiken in combinatie met de ILS-woco, gericht op BIM dat geschikt is voor beheer en onderhoud.

Auteur(s) Juun Steen (Root BV)

In opdracht van Aedes

Samenstelling en redactie Bas van Nieuwenhuijsen

**Aedes vereniging van
woningcorporaties** Publicaties
Postbus 93121, 2509 AC Den Haag
088 233 37 00
E-mail publicaties@aedes.nl

Inhoud

Inleiding

Scope

1. Begrippen	7
1.1 Het begrip BIM	7
1.2 Overige begrippen	10
2. Rollen, verantwoordelijkheden en taken	15
2.1 Rollen bij aandachtsgebieden	15
2.2 Rollen	15
2.3 Taken	17
3. BIM-doelstellingen en -toepassingen	20
3.1 BIM-doelstellingen	20
3.2 BIM-toepassingen	21
3.3 Het BIM-uitoveringsplan (BUP)	23
5. Eigendom en gebruik van datamodellen	25

Inleiding

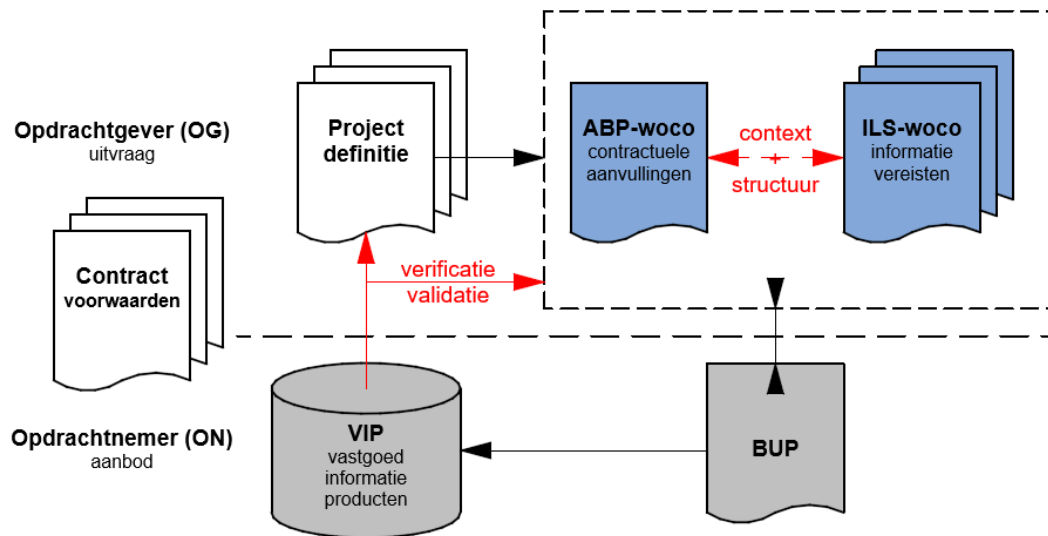
Voor u ligt het Aedes BIM-protocol woningcorporaties, voortaan kortweg ABP-woco. Het betreft een model protocol wat gebruikt kan worden als aanvullend contractdocument, bijgevoegd bij een regulier contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en heeft als doel proces- en organisatorische voorwaarden te geven voor de ontwikkeling van een Bouwewerk Informatie Model, kortweg BIM. Het gaat hierbij niet enkel en alleen over de ontwikkeling van een (geometrische) datamodel, maar over de ontwikkeling van een volledige samenhang van Vastgoed Informatie Producten, kortweg VIP, als onderdeel van een gebouwdossier. Het (geometrische) datamodel is daarin zelf ook een vastgoed informatie product (VIP).

De ontwikkeling van een BIM is onderhevig aan een fase waarin het zich bevindt en onderscheid zich als "bouwmodel" tijdens een projectfase en "beheermodel" in de beheer en onderhoudsfase.

Beide modelvarianten hebben een eigen Level of Information Need (LoIN), wat wil zeggen dat elke fase een eigen (geometrische) informatiebehoefte heeft en dat het BIM hierin moet voorzien. Reden hiertoe is dat elke fase beslismomenten kent waarbij een goed besluit enkel genomen kan worden bij de beschikbaarheid van fase specifiek, betrouwbare, consistente en gestructureerde data.

Het beschikbaar stellen van onnodige (geometrische) data kan leiden tot foutieve informatieanalyse en dus ook foutieve besluitvorming. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Een model wordt dan ook niet in één keer ontwikkeld, maar muteert gelang de informatiebehoefte daarom vraagt. Het muteren gaat over het aanpassen van geometrische gedetailleerdheid van het model als ook het in juiste hoeveelheid beschikbaar stellen van gevalideerde data in dat model.

Het Aedes BIM-protocol woningcorporaties (ABP-woco) geeft inhoudelijk contractuele voorwaarden en functioneert alleen bij de aanwezigheid van een Informatie Levering Specificatie (ILS). Voor woningcorporaties is de ILS-woco ontwikkeld wat de leveringsomvang en -kwaliteit specificeert voor het beheermodel.



Het Aedes BIM-protocol woningcorporaties (ABP-woco), tezamen met de ILS-woco, zijn beiden documenten die deel uitmaken van het contract tussen opdrachtgever (OG) en opdrachtnemer (ON) bij de uitvoering van een project. Het beheermodel gaat bij oplevering alleen aan de verwachtingen voldoen als beide documenten worden ingesloten in het contract, steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd op de voortgang en als opdrachtnemer (ON) bij oplevering een volledig BIM-opleverdossier verstrekt met daarin het beheermodel dat voldoet aan de ILS-woco. Indien op bepaalde aspecten in ILS-woco, met goedkeuring van opdrachtgever (OG), wordt afgeweken, worden de afwijkingen door opdrachtnemer (ON) ter registratie vastgelegd in modeldocumentatie. De modeldocumentatie is daarmee tevens een verplicht te leveren Vastgoed Informatie Product (VIP) en maakt deel uit van het BIM-opleverdossier.

Opdrachtnemer (ON) toont aan te snappen wat de verplichte leveringsomvang en -kwaliteit is, door verstrekking van een BIM-uitvoeringsplan (BUP), wat een reactie is van opdrachtnemer (ON) op het BIM-protocol en ILS en hoe ze borgt, door verificatie en validatie, dat bij oplevering wordt voldaan aan de verwachte leveringsomvang en -kwaliteit.

Scope

Aedes tracht zo goed en compleet mogelijk voorwaarden vast te leggen in dit Aedes BIM-protocol (ABP-woco) en de ILS-woco welke beiden in samenhang met het reguliere contract staan. Maar bij onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden tussen deze documenten is leidend, het contract, dan het Aedes BIM-protocol woningcorporaties (ABP-woco), dan de ILS-woco.

Aedes stelt dit BIM-protocol en bijbehorende informatie met zorg beschikbaar en heeft daarbij advies ingewonnen bij corporaties, softwareleveranciers en derden. Desondanks biedt dit BIM-protocol geen garanties. Aedes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze standaard.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte en rechtmatige toepassing ervan.

Ondanks de zorgvuldige totstandkoming kunnen er altijd onjuistheden of onvolledigheden in de documenten voorkomen. Gebruikers worden verzocht eventuele fouten of suggesties te melden bij datastandaarden@aedes.nl

Licentie voor hergebruik: Creative Commons

Naamsvermelding 4.0 Internationaal

Copyright © 2026 Aedes vereniging van woningcorporaties

1. Begrippen

1.1 Het begrip BIM

Om tot goede BIM-gerelateerde contractvoorwaarden te kunnen komen, heeft het zin nadere toelichting op de terminologie van BIM te geven. In Nederland kennen we een drietal begrippen voor de afkorting BIM, te weten:

- Bouwwerk Informatie Model
- Bouwwerk Informatie Modelling
- Bouwwerk Informatie Management

Alle drie de begrippen zijn aspecten die in hun eigen vorm dagelijks aan de orde komen. Het is dan ook aan te raden het begrip volledig uit te spreken, om het onderscheid duidelijk te kunnen maken.

Bouwwerk Informatie Model

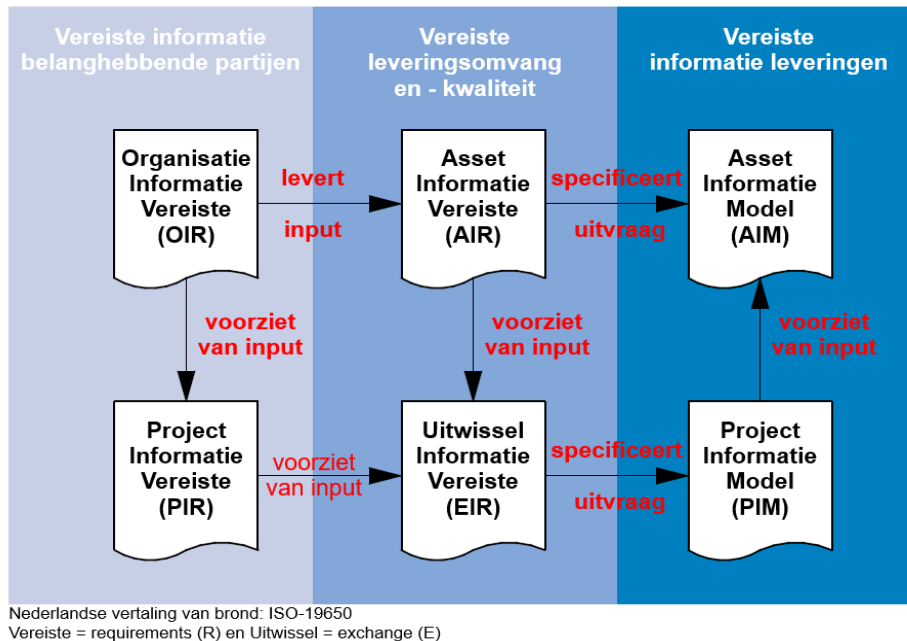
Een Bouwwerk Informatie Model (BIM) betreft een vastgoeddossier bestaande uit meerdere Vastgoed Informatie Producten (VIP). Voorbeelden van Vastgoed Informatie Producten zijn onder andere het (geometrisch) datamodel (native en extract), als ook extractdocumenten uit dat datamodel, als ook niet datamodel gerelateerde documenten.

Het (geometrische) datamodel komt tot stand door Bouwwerk Informatie Modelling (BIM) in een BIM-applicatie en de BIM-applicatie maakt het mogelijk hieruit extracten te genereren zoals een openBIM format IFC (Step), tekeningen PDF/DWG, schema's (XML), meetstaten, etc. Al deze extracten zijn eigen Vastgoed Informatie Producten (VIP). Een IFC datamodel heeft als doel uitwisselbaar te zijn over de verschillende BIM-applicaties als ook datadrager te zijn voor andere, niet BIM, gerelateerde applicaties.

Tuurlijk zijn er ook Vastgoed Informatie Producten die niet als extract uit het datamodel worden onttrokken. Voorbeelden hiervan zijn: (keuring) rapportages, garantieverklaringen, productverklaringen etc.

Een BIM is onderhevig aan de fase waarin het zich bevindt en wordt onderscheiden door een Project Informatie Model (PIM) in de projectfase en Asset Informatie Model (AIM) in de beheer en onderhoudsfase. Dit betreffen terminologieën zoals toegepast in de ISO-19650 en zoals in afbeelding hieronder aangewezen. Om het begrijpelijker te maken gebruikt Aedes de terminologieën "Bouwmodel" overeenkomend met de Project Informatie Model (PIM) en "Beheermodel" overeenkomend met de Asset Informatie Model (AIM).

De woningcorporatie is belanghebbende partij als organisatie maar ook als



Opdrachtgever (OG) van projecten. Als woningcorporatie met een beheer- en onderhoudsorganisatie geeft ze input (OIR) voor het vaststellen van vereiste asset informatie, leveringsomvang en -kwaliteit (AIR) welke door opdrachtnemer (ON) bij oplevering van een project als Asset Informatie Model (AIM) terug geleverd moet worden.

De woningcorporatie geeft als opdrachtgever van een project projectinhoudelijk input als ook vanuit haar beheer en onderhoudsorganisatie een levering van bestaande asset informatie, om daarmee te voorzien in projectinformatie en uitwisselbaarheid van bestaande vastgoeddata (redundantie van werk) te bevorderen door beschikkingstelling en specificeert daarmee het Project Informatie Model (PIM). Voor oplevering zal door opdrachtnemer (ON) het Project Informatie Model (PIM) as-built of as-constructed gereviseerd worden en conform vereiste leveringsomvang en -kwaliteit asset informatie omgezet worden naar een Asset Informatie Model (AIM).

Het is aan de woningcorporatie zelf om te beslissen of, in project, vrijgekomen (geometrische) data beschikbaar blijft in het Asset Informatie Model (AIM), maar het is aan te raden de hoeveelheid data te beperken door gericht het Asset Informatie Model (AIM) te voorzien van Vastgoed Informatie Producten die alleen voor het proces van beheer- en onderhoud benodigd zijn.

In het contract zal de focus liggen op voorwaarden omtrent de levering van het Asset Informatie Model (AIM). Benodigde leveringsomvang en -kwaliteit voor het Project Informatie Model (PIM) dient door opdrachtnemer (ON) opgesteld te worden.

Bouwwerk Informatie Modelling

Betreft de wijze van modellering van (geometrische) datamodellen en moet leiden tot een integraal afgestemde uitwerking van het vastgoedobject door coördinatie van samenwerking tussen de verschillende disciplines.

Modellerende partijen leveren een (geometrische) datamodel wat per discipline gedemarqueerd is, geen dubbelingen bevat, maakbaar is (geen issues) en een beperkt aantal clashes bevat. Opdrachtnemer (ON) en opdrachtgever (OG) stellen gezamenlijk het acceptatieniveau van clashes vast.

Om tot juiste modellering te komen worden afspraken gemaakt over structuur, zoals bestandlocaties, bestandsnaamgevingen, bestandsformaten, etc. en wordt de leveringsomvang en -kwaliteit geborgd.

In het contract zullen dus aanvullende voorwaarden worden opgenomen wat betreft samenwerking tussen de verschillende disciplines. Leveringsomvang en -kwaliteit is vastgelegd in de Informatie Levering Specificatie (ILS-woco).

Bouwwerk Informatie Management

Ookwel Informatie management voor processen van bouwwerk georiënteerde projecten, als ook van processen tijdens beheer- en onderhoud. Het heeft als doel dat stakeholders eenduidig en gestructureerd kunnen werken met een "single source of truth" (SSOT) en zodoende tot goede besluitvorming te kunnen komen op actuele vraagstukken.

Goede informatie management draagt zorg voor een (ICT) landschap waarin stakeholders kunnen werken, stakeholders informatie kunnen inwinnen, stakeholders informatie onderling kunnen uitwisselen en autorisatie protocollen kunnen worden geïmplementeerd, zodoende veilig en controleerbare processen en goede besluitvormingen kunnen plaatsvinden.

In het contract zullen dus aanvullende voorwaarden worden opgenomen wat betreft de inrichting van de informatievoorziening(en) en de procedures rondom autorisatie.

1.2 Overige begrippen

(geometrisch) datamodel: is een digitale beschrijving van een verzameling van objecten (entiteiten) die ieder eigen gegevens bevatten, zoals attribuut gegevens en eigenschappen in eigenschappensets. Attribuut gegevens zijn eigenlijke kenmerken die behoren tot een entiteit. Eigenschappen in eigenschappensets zijn afhankelijk van type van een entiteit. Voorbeeld: een beton- en kalkzandsteenwand behoren allebei tot de entiteit wand. Wanden hebben in het algemeen dezelfde attributen als andere entiteiten. Denk hierbij aan een "Id", "naam", "beschrijving", "objecttype", etc. Maar wat een "betonwand" als type specifiek maakt ten opzichte van een andere type, bijvoorbeeld "kalkzandsteenwand" zijn de eigenschappen die specifiek voor betonwanden van toepassing zijn. "Milieuklasse" is zo'n typische eigenschap wat voor "betonwanden" geldt en niet voor "kalkzandsteenwanden". En andersom hetzelfde voor de eigenschappen "elementafmetingen" of "elementtype" (vellingblokken).

Daarnaast geeft een datamodel een digitale beschrijving van relaties tussen objecten en geometrische vormdefinities, eigenschappensets, eigenschappen, classificaties, lokale positie, etc.

Aspectmodel: gelijk aan een discipline model, wat een gedecentraliseerd (geometrisch) datamodel betreft, welke demarcatie heeft op basis van "aspect" en/ of "discipline". Modellerende partijen behouden controle over hun eigen data, terwijl toegang wordt geregeld via afspraken en standaarden.

Een aspectmodel wordt in de projectfase onderscheiden in "prestatie model" of "productie model". Een prestatie model is een (geometrisch) datamodel van een bepaald aspect/ discipline met wat als doel heeft de vastlegging van ruimtelijke- en product specifieke eisen. In de projectfase betreft het een (kleurplaat) model welke door leveranciers en onderaannemers ingekleurd kan worden als ook prestatie indicatoren kunnen onttrekken. Prestatiemodellen worden opgesteld door adviseurs, zoals architecten, bouwkundige en bouwfysische adviseurs, constructeurs en installaties adviseurs.

Een productie model is een (geometrisch) datamodel welke worden opgesteld door fabrikanten, leveranciers en/ of onderaannemers en geven de technische uitwerking van haar eigen aspect en/of discipline. Een productie model geeft invulling aan de ruimtelijke- en product specifieke eisen.

Op een project kan de situatie zich voordoen dat de rol van een installatieadviseur wordt ingevuld door een uitvoerend installateur (partij die adviseert en realiseert). Om het begrip prestatie-model te verduidelijken, omdat deze uitvoerende installateur de rol overneemt van de installatie adviseur, levert zij één of meerdere prestatie-modellen, geen productie-modellen.

Een as-built of as-constructed (revisie) dossier welke bij oplevering van het project wordt geleverd, betreft samenhang van Vastgoed Informatie Producten, waaronder het BIM, wat bestaat uit gereviseerde prestatie-modellen en moeten voldoen aan de opleververeisten van het Asset Information Model (AIM). Productie-modellen, zullen niet voldoen aan de gestelde opleververeisten maar worden des al niet te min ter informatie verstrekt. Uitwisseling van productie-model voor een prestatie-model is mogelijk, maar dan dient de producerende partij dezelfde contractvoorwaarden krijgen als de partij waarvan, op basis van demarcatie, modelobjecten worden omgewisseld.

Geïntegreerd model: overkoepelend model waarin alle aspectmodellen (prestatie en productie) worden samengevoegd om zodoende een compleet gecentraliseerd (geometrisch) datamodel van een bouwwerk te kunnen verkrijgen. Het biedt mogelijkheid uit één centrale bron data te (her) gebruiken als ook het verzorgen van integrale afstemming op basis van visuele en geautomatiseerde (data) controles.

Vastgoed Informatie Product: ookwel VIP, betreft documenten (digitale bestanden) die het bouwwerk beschrijven. Het is een scope aan documenten van aspectmodellen, geïntegreerde modellen, modelextracten (tekeningen, schema's en uittrekstaten) als niet model onttrokken documenten, maar wel behorend tot het vastgoedobject. Te denken valt aan (keuring)rapportages, garantieverklaringen, productverklaringen, etc.

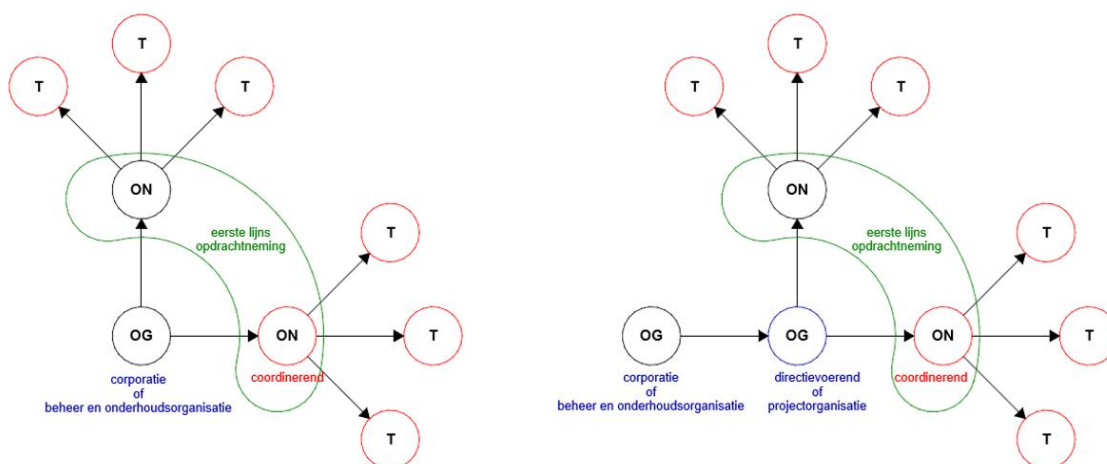
BIM-uitvoeringsplan: ookwel BUP (in het Engels BIM execution plan BEP), is een document wat door een opdrachtnemer wordt opgesteld en als doel heeft te laten zien (reactie geven op het BIM-protocol en/ of Informatie Levering Specificatie) hoe opdrachtnemer zorg draagt voor goede informatie management en hoe ze bij oplevering de leveringsomvang en -kwaliteit garandeert.

De volgende partijen zijn betrokken:

Opdrachtgever: ookwel OG (in het Engels: appointing party), is de partij/organisatie die opdracht geeft voor een project. Het kan ook zijn dat een directie voerende partij of projectorganisatie uit naam van opdrachtgever een opdracht verstrekt. Indien externe organisaties directie voerend of projectorganisatie zijn, behartigd zij de belangen van opdrachtgever en bewaakt en stuurt zij het proces van projectrealisatie als ook het proces van de ontwikkeling van het BIM (PIM naar AIM) met in achtneming van actuele Aedes BIM-protocol woningcorporaties (ABP-woco) en actuele ILS-woco.

Opdrachtnemer: ookwel ON (in het Engels: appointed party), is de partij/organisatie die de opdracht verkrijgt. Bij nevenaanneming (meerdere opdrachtnemers aangesteld door opdrachtgever) zal één aannemer als coördinerend opdrachtnemer worden aangewezen. Deze coördinerende opdrachtnemer bewaakt en stuurt het proces van projectrealisatie als ook het proces van de ontwikkeling van het BIM (PIM naar AIM) met in achtneming van actuele Aedes BIM-protocol woningcorporaties (ABP-woco) en actuele ILS-woco. Deze coördinerende opdrachtnemer beheert en onderhoud het BIM-uitvoeringsplan (BUP). Bij in gebreken blijven van nevenaannemers op het BIM-opleverdossier, informeert de coördinerende opdrachtnemer de opdrachtgever.

Taakteam: ookwel T (in het Engels: TaskTeam), iedere adviseur, opdrachtnemer, leverancier en of onderaannemer wordt gezien als een "Taskteam" en draagt ieder voor zich verantwoordelijkheid voor de levering van advies (discipline) en of aspect (product).



Er zijn 2 scenario's in opdrachtgeverschap:

Scenario 1: opdrachtgever, de woningcorporatie, is zelf directie voerend of de projectorganisatie en draagt zelf zorg voor de realisatie en het leveren van het BIM-opleverdossier (PIM naar AIM). In dit scenario kan opdrachtgever zelf het project en het BIM opleverdossier bewaken en bijsturen en vindt het verificatie- en validatieproces door opdrachtgever zelf.

Scenario 2: opdrachtgever, de woningcorporatie, stelt een directie voerende partij of projectorganisatie aan op zorg te dragen voor de realisatie en het leveren van het BIM-opleverdossier (PIM naar AIM). In dit scenario is opdrachtgever afhankelijk van het belang van de directie voerende partij of projectorganisatie om het opleverdossier te bewaken en waar nodig bij te sturen. Dit vrijwaart opdrachtnemer niet, in welke vorm van afspraak dan ook, van de leveringsverplichting van het BIM opleverdossier. Het verificatie- en validatieproces zal geschieden door opdrachtgever (corporatie of beheer- en onderhoudsorganisatie) zelf.

Mobilisatie: opdrachtgever vereist dat opdrachtnemer mobiliseert, wat betekent dat ze zorg draagt voor inzet van gekwalificeerd personeel, goede soft- en hardware.

Document Management Systeem: kortweg DMS, betreft een projectomgeving waarin documenten gestructureerd en geautoriseerd worden opgeslagen en beschikbaar worden gesteld.

Issue Management Systeem: kortweg IMS, betreft een projectomgeving, bij voorkeur in de cloud, waar issues op basis van de standaard "BIM Collaboration File" (BCF) gecentraliseerd worden geregistreerd. Het IMS draagt zorg voor het onderling kunnen afhandelen van issues (integrale afstemming) met een visuele koppeling naar het (geometrisch) datamodel al dan niet voorzien van comments of metadata.

Common Data Environment: kortweg CDE, betreft een gecombineerde projectomgeving met een BIM-viewer waarin document management en issue management geïntegreerd zijn.

Het heeft de voorkeur dat opdrachtgever (OG) hierin faciliteert, met reden dat ze dan zelf de beschikking heeft over haar eigen mappenstructuur en alle documenten die daarin plaats nemen. Tevens verzorgt het een eenvoudige overdracht. De opdrachtnemer hoeft immers de mappen te vullen, en eventuele gemaakte koppelingen, blijven in stand omdat deze niet verloren gaan bij het overgaan van de ene omgeving naar de andere.

Nederland, kent bij het tijdstip van schrijven van dit protocol, nog niet veel CDE toepassingen die alles in één bieden. Verschillende systemen bieden wel integratie mogelijkheden om verschillende systemen met elkaar te kunnen laten communiceren. Minimaal benodigd voor een informatielandschap is de integratie tussen een document management systeem (DMS), een issue management systeem (IMS) en een model kwaliteits borgingssysteem (MKB)/ BIM viewer. Het bedrijfseigen mailsysteem voorziet dan in de decentrale communicatie.

2. Rollen, verantwoordelijkheden en taken

2.1 Aandachtsgebieden

Als het BIM cruciale toepassingen moet leveren voor aspecten waarop beslissingen genomen moeten worden (BIM doelstellingen) is het van belang dat ieder participerende partij haar taken tijdig uitvoert en verantwoordelijkheid neemt voor de benodigde leveringsomvang en -kwaliteit van haar informatieverstrekking.

Twee aandachtsgebieden zijn hierin leidend, te weten:

inhoudelijkheid van het project. Deze inhoudelijkheid wordt geleverd door projectleiders/managers, engineers en uitvoerders. Nadruk ligt op de ontwikkeling van het vastgoedobject door het leveren van inhoudelijk input. Rollen die hierin voorzien zijn die van projectleiders, projectmanagers, projectengineers en uitvoerders.

ontwikkeling en uitwisselbaarheid van betrouwbare (geometrische) data. Nadruk ligt op de ontwikkeling van het BIM. Rollen die hierin voorzien zijn die van een BIM-regisseur, (centrale) BIM-coordinator en BIM-modelleur.

Het vervullen van meerdere rollen door één persoon is niet ondenkbaar. Een project engineer kan ook de rol van een BIM-modelleur (BIM engineer) vervullen. De rol van een BIM-coordinator kan ook vervuld worden door een BIM-modelleur/engineer. De invulling van rol is onderhevig aan de kennis en kunde van de persoon, als ook zijn onpartijdigheid. De persoon staat in zijn rol ten dienste van opdrachtgever om te komen tot een optimaal proces en ontwikkeling van een bruikbare BIM.

2.2 Rollen en verantwoordelijkheden

Hieronder een uiteenzetting van verschillende rollen en een bondige omschrijving van bijhorende verantwoordelijkheden.

Een **projectleider/manager** is en blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen en het accorderen van documenten en voorstellen (projectinhoudelijk/ contractueel).

Een **engineer** is en blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het tijdig adviseren en/of het uitwerken van bouwkundig- en/of installatie technische knooppunten om te komen tot integrale afstemming (maakbaarheid). Hiervoor levert ze documenten en voorstellen.

Een **Uitvoerder** is en blijft ten alle tijden verantwoordelijke voor het tijdig adviseren en/of uitvoeren van het vastgoedobject, binnen gestelde kaders van tijd, kosten, uitvoerbaarheid en veiligheid. In voorfasen kan ze adviserend zijn in uitvoeringstechniek, bouwmethodieken etc.

Een **BIM-regisseur** is en blijft verantwoordelijk voor het opzetten van een strategisch plan om te komen tot een goed lopend BIM-proces en bewaakt de gemaakte afspraken zoals opgenomen in het BIM-uitvoeringsplan, welke een reactie is op het BIM-protocol en ILS van opdrachtgever, om te voldoen aan de uitgevraagde leveringsomvang- en kwaliteit.

Een **BIM-coördinator** is en blijft verantwoordelijk voor het coördineren van het werk zodoende invulling wordt gegeven aan de BIM-doelstellingen en -toepassingen. Een centrale BIM-coördinator is het centrale aanspreekpunt voor alle projectmedewerkers, aangewezen vanuit de coördinerende opdrachtnemer. Ze stuurt aan op constructieve samenwerking.

Een **BIM-engineer** is en blijft verantwoordelijk voor de modellering van het datamodel op geometrisch en niet geometrisch data niveau, als ook voor de inhoudelijk uitwerking en integrale afstemming .

Een **BIM-modelleur** is en blijft verantwoordelijk voor de modellering van het (geometrisch) datamodel. Daartoe behoort ook de opmaak en het annoteren van de BIM-extracten.

Om partijen efficient, gestructureerd te kunnen laten werken is minimaal een informatie landschap benodigd waarin redundantie in documenten beperkt wordt, de beschikbaarheid van documenten gecentraliseerd is als ook een communicatievoorziening.

Common Data Environment, voortaan kortweg CDE is zo'n informatielandschap die faciliteert in document management en issuemanagement in combinatie met een BIM viewer, die de gebruiker in staat stelt te kijken naar het model, koppelingen kan leggen tussen het model en beschikbare documenten en communicatie mogelijk maakt middels een issue management principe, veelal berustend op de open standaard BCF, of een intern mailsysteem.

2.3 Taken

Bij verantwoordelijkheden horen ook taken.

Taak van de opdrachtgever:

- is dat een overwogen keuze wordt gemaakt in wie het informatie landschap faciliteert. Daarin is de keuze of opdrachtgever zelf verantwoordelijkheid neemt voor het operationeel houden van het informatie landschap of dat ze de verantwoordelijkheid daarvan weg legt bij de projectorganisatie of coördinerend opdrachtnemer. Als het besluit is dat vanuit opdrachtgever zelf gefaciliteerd wordt heeft opdrachtgever voordeel bij een soepelere overdracht van het project informatie model (PIM) naar het asset informatie model (AIM). Bij eventueel contractueel conflict kan haar project (data) niet gegijzeld worden door, waardoor voortgang van het werk kan blijven plaatsvinden.
- is dat bij projecten met bestaand vastgoed waarop revitalisatie of renovatie plaatsvindt dat ze (coördinerend) opdrachtnemer voorziet van het gehele of deels locatie specifieke (geometrische) datamodel(len) met bijhorende vastgoed informatie producten (VIP), het gehele of gedeeltelijke gebouwdossier.
- is dat een eigen BIM-regisseur wordt aangewezen als aanspreekpunt voor de (coördinerend) opdrachtnemer om, met wederzijds begrip, te komen tot project specifieke afspraken, strategie en beleid, zodoende te borgen dat een opleverdossier terugkomt die voldoet aan de eisen gesteld in het contract, het BIM-protocol en de informatie levering specificatie.
- is het initiëren van een (meermalige) BIM kick-off, waarbij opdrachtgever zijn verwachtingen uitspreekt over verantwoordelijkheid voor informatie management tijdens de projectfase en over het proces van revisie en het terug leveren van een asset informatie model (AIM).

Taken die behoren tot een opdrachtnemer is afhankelijk van haar betrokkenheid in de verschillende fasen van het project. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen (coördinerend) opdrachtnemer adviseurs of (coördinerend) opdrachtnemer aannemer. Het is van belang dit te benoemen, omdat een adviseursopdracht kan eindigen bij overeenkomst tussen opdrachtnemer en (coördinerend) opdrachtnemer aannemer. Bij opdracht aan (coördinerend) opdrachtnemer aannemer wordt zij verantwoordelijk de verdere ontwikkeling en revisie van het BIM. Als (coördinerend) opdrachtnemer aannemer besluit verder opdracht te verstrekken aan eerdere (coördinerend) opdrachtnemer adviseur(s), voor de verdere uitwerking van technisch ontwerp, uitvoeringsgereed ontwerp en revisie, wordt (coördinerend) opdrachtnemer adviseur een aparte taakteam van de (coördinerend) opdrachtnemer aannemer.

Taak van een opdrachtnemer (ON), dus adviseur en aannemer:

- is dat een eigen BIM-regisseur wordt aangewezen als aanspreekpunt voor de opdrachtgever als ook voor alle in dienst gestelde adviseurs, leveranciers en onderaannemers (Taakteams).
 - is een reactie te geven op de uitvraag van opdrachtgever, vastgelegd in het BIM-protocol en de informatie levering specificatie, door verstrekking van een BIM-uitvoeringsplan. Het BIM-uitvoeringsplan wordt opgesteld door de BIM regisseur en voldoet inhoudelijk minimaal aan het model BIM-uitvoeringsplan:
(<https://www.digigo.nu/ilsen-en-richtlijnen/model-bup/>).
- Indien er nog sprake is van een tender, dient opdrachtnemer een "pre-BUP" op te stellen. Voor inhoudelijk invulling van de BUP wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
- is het faciliteren van BIM-coördinatieoverleggen naast de reguliere ontwerpteam (of tekentafel) overleggen. Doel van het BIM-coördinatieoverleg is het bewaken van voortgang operationele BIM-processen, en waar nodig bij te sturen als problemen zich voordoen.
 - is het met opdrachtgever vaststellen van de verschillende levermomenten (datadrops), zodat voortgang, leveringsomvang en -kwaliteit bewaakt kan worden, als ook voor de verschillende beslismomenten behorend bij de gestelde BIM-doelstellingen en -toepassingen van het project.
 - is het leveren van een asset informatie model (AIM) bij oplevering. Dit betreft een samenstel van gereviseerde aspectmodellen (prestatie modellen), zonder dubbelingen en beperkt aantal clashes. De revisie is issuevrij op integrale afstemming. Door opdrachtnemer wordt een lijst opgesteld waarmee acceptatie wordt gevraagd voor clashes die bij oplevering nog in het model kunnen zitten. Naast het asset informatie model worden naast het bronbestand ook alle benodigde IFC-export bestanden (mappingtables) en, indien beschikbaar, (shared) parameter bestanden geleverd.

- is het leveren van modeldocumentatie bij het asset informatie model (AIM) bij oplevering. De modeldocumentatie beschrijft modelleerafspraken, modelleerafwijkingen (in het kader van betrouwbare data), vaststelling acceptatieniveau doorsnijdingen, overzicht van IFC-exportinstellingen (per modellerende partij). De modeldocumentatie wordt verstrekt zodat opdrachtgever nieuwe IFC-export kan maken op basis van dezelfde instellingen (ter kennisgeving).
- is bij langdurige projecten, bronbestanden te migreren. Daarbij garandeert ze dezelfde leveringsomvang en kwaliteit van voor de migratie. Migratie is nodig zodat bij oplevering de bronbestanden door software leverancier nog worden ondersteund.

Aanvullend taak van de opdrachtnemende aannemer:

- is dat bij overeenkomst (opdracht) adviseurs worden aangesteld voor de verdere uitwerking tijdens voorbereiding en realisatie en revisie voor het asset informatie model (AIM). Opdrachtnemer kan adviseurs, welke door opdrachtgever in de ontwerpfase zijn aangesteld, door zetten voor de verdere uitwerking. Bij overweging eigen adviseurs aan te stellen, zijn de kosten voor het overnemen van eerder gemaakte modellen voor opdrachtnemende aannemer.

De partij die verantwoordelijk wordt gesteld voor het faciliteren en operationeel houden van een CDE heeft daarmee ook de taak gebruikersrechten beschikbaar te stellen en te onderhouden voor alle projectteamleden.

Het beschikken over Software licenties is de verantwoordelijkheid van de modellerende partijen zelf. Indien door opdrachtnemer project specifiek software gebruikt wordt, waarover de opdrachtgever geen beschikking heeft, maar wel van belang is dit te hebben om de voortgang binnen het proces van de opdrachtnemer te kunnen bewaken, draagt de opdrachtnemer zorg voor licentiebeschikking voor de opdrachtgever.

3. BIM-doelstellingen en -toepassingen

3.1 BIM-doelstellingen

Het maken van een BIM is geen doel op zich. Het staat ten dienste van het vastgoedobject wat nieuw gebouwd wordt, of gerevitaliseerd/ gerenoveerd, beheerd en onderhouden tot aan sloop (gehele levenscyclus).

Belangrijkste doel van dit BIM-protocol is het verkrijgen van een asset informatie model (AIM) welke voldoet aan de gestelde leveringsomvang en -kwaliteit zoals vastgelegd in de ILS-woco, gericht op beheer en onderhoud. Daarmee is er een overdracht van betrouwbare as-built informatie voor beheer en onderhoud.

Andere doelstellingen zijn ook van toepassing te verklaren. Het is aan de opdrachtgever (OG) om te beslissen welke doelstellingen ze benodigd acht en dit kenbaar te maken aan de opdrachtnemer (ON). Hieronder een aantal doelstellingen beschreven, maar zeker niet numeratief en kunnen door opdrachtgever verder naar eigen inzicht worden aangevuld.

- **Het vergroten van visuele beleving:** een geometrische representatie van het gebouw biedt een visuele 'kapstok' waaraan informatie kan worden ophangen. Het helpt bij het krijgen van gevoel bij een gebouw. Niet alleen voor de stakeholders (intern/extern) van het project, maar ook voor de bewoners of belanghebbenden (extern) in de omgeving waarin het gebouw zich bevindt.
- **Het standaardiseren van werkprocessen:** door standaardiseren van de werkprocessen is het resultaat van een usecase in de eigen gebruikersorganisatie begrijpelijk, herkenbaar en altijd herleidbaar. Het geeft werk efficiëntie wat kan leiden tot een hogere productiviteit.
- **Het sturen op transparante besluitvorming:** één gedeelde bron van waarheid (single source of truth) biedt de mogelijkheid beslissingen te baseren op dezelfde en actuele data, wat interpretatieverschillen en verborgen informatie voorkomt. Voor iedere stakeholder is de relevante projectinformatie samengebracht in één digitaal model.
- **Het sturen op efficiënte samenwerking:** één gedeelde bron van waarheid (single source of truth) in combinatie met een CDE (achtige) omgeving waarin document management en issue management onderdeel zijn zorgt ervoor dat de stakeholders efficiënter kunnen samenwerken.

- **Het bewerkstelligen van integrale afstemming:** door samenvoeging van verschillende aspectmodellen en deze onderling te analyseren, door visuele- en geautomatiseerde controles, vindt toetsing op maakbaarheid plaatst. Maakbaarheid vanuit het oogpunt of het uitvoerbaar is en stand houdt als ook dat het voldoet aan de kaders gesteld in wet- en regelgeving. Het bewaken van het vereiste programma van eisen loopt continu in het proces mee.
- **Het geven van inzicht van bezit en eigendom:** Wanneer de (geometrische) datamodellen beschikbaar komen in een totaal database kan deze bevraagd worden, waarmee inzicht in de samenstelling van het totale bezit kan worden verkregen. De digitale twin(s) als actor in de database kan signalering geven van proactief onderhoud en daarmee voorspelbaarheid te garanderen.

3.2 BIM-toepassingen

Toepassingen zijn te benoemen en dienen door opdrachtgever en opdrachtnemer te worden bepaald. Hieronder een aantal voorbeelden, maar zeker niet numeratief en door opdrachtgever en/of opdrachtnemer uit te breiden:

Tijdens de beheer en onderhoudsfase (uitgangspunt is een AIM):

- Het toepassen bij registratie en mutatie van assets;
- Het toepassen bij het opstellen en actualiseren van - meerjarenonderhoudsplannen;
- Het toepassen bij het sneller lokaliseren assets met storingen;
- Het toepassen bij vastlegging van conditiemetingen (NEN 2767);
- Het toepassen bij impactanalyses bij eventuele veranderingen;
- Het toepassen bij het doorrekenen van alternatieven;
- Het toepassen bij monitoring van duurzaamheids- en circulatiedoelen;
- Het toepassen bij het opstellen van duurzaamheidsrapportages (LCA);
- Het toepassen bij het analyseren van eigen vastgoedbezit - (huisnummers, afnemers, categorieën, aantallen, etc.);
- Het toepassen bij het verkrijgen van inzicht van verhuurbaarheid;
- Het toepassen bij het doen van contractbeheer;
- Het toepassen bij het analyseren van geveiliging voor fauna wetgeving;
- Het toepassen bij het verkrijgen van inzicht van vastgoed bij calamiteiten zoals brand of waterschade;
- Het toepassen bij het verkrijgen van inzicht in totale kosten over de levensduur van een vastgoedobject (LCC);
- Etc.

Tijdens de projectfase (uitgangspunt is een PIM):

- Het toepassen als centrale informatiedrager van het project;
- Het toepassen bij toetsing stichtingskosten (miniBIM);
- Het toepassen bij het ondersteunen van verschillende overleggen;
- Het toepassen bij het ondersteunen van besluitvorming in allerlei aspecten;
- Het toepassen voor het verkrijgen van informatie producten voor omgevingsvergunning/-wetgeving;
- Het toepassen als informatievoorziening naar omwonenden (communicatie);
- Het toepassen bij het analyseren van omgevingsimpact;
- Het toepassen door beschikbaarstelling in tenderfase (aanbestedingen);
- Het toepassen bij opstellen (bouw) planningen;
- Het toepassen bij inkoopprocessen (demarcatievaststellingen);
- Het toepassen bij werkvoorbereidingsprocessen (demarcatie uitwerking);
- Het toepassen bij voortgangscontrole bouwactiviteiten;
- Het toepassen bij het analyseren van logistiek rondom locatie;
- Het toepassen bij het doen van veiligheidsanalyses tijdens realisatiefase;
- Het toepassen bij registratie vastlegging productgaranties;
- Het toepassen bij registratie van prestatieverklaringen en keuringen (rapportages);
- Het toepassen bij registratie van as-built situatie ondersteunend aan revisiewerkzaamheden;
- Het toepassen bij omzetting van PIM naar AIM.
- Etc.

3.3 Het BIM-uitvoeringsplan (BUP)

Opdrachtnemer stemt met opdrachtgever, na gunning van het werk, af welke BIM-doelstellingen en -toepassingen specifiek voor het project van toepassing worden verklaard met vaststelling van verwachte leveringsomvang en -kwaliteit voor elke toepassing. Hetgeen wat van toepassing wordt verklaard wordt opgenomen in het BIM-uitvoeringsplan.

De volgende zaken dienen in het BIM-uitvoeringsplan (BUP) opgenomen te zijn:

Vanuit het oogpunt proces

- Projectteam structuur;
- Rollen, Taken en Verantwoordelijkheden ;
- Overlegstructuur;
- Proces modeluitwisseling;
- Proces modelvalidatie;
- Proces revisie validatie;
- Demarcatie van modellen;
- Naamgeving van bestanden;
- Uitwisselingsplatform.

Vanuit het oogpunt modelstructuur

- Bestandsnaamgeving;
- Lokale positie (nulpunt coordinatie en georeferering) en bouwdeeldemarcatie;
- Bouwlaagindeling en -naamgeving;
- Aanwijzing van IFC schema voor correct gebruik van entiteiten;
- Vaststelling van Object Type Library (OTL) voor structuur in naamgeving attributen (Name en ObjectType) in de verschillende IFC entiteiten;
- Vaststelling van naamgeving centrale custom propertyset (ILS-woco);
- Vaststelling van acceptatieniveau dubbelingen en doorsnijdingen;
- Vaststelling van naamgeving van container objecten, decompositie objecten, systemen en ruimtezonerings;
- Vaststelling van gekozen classificatiesystematiek inclusief versie vermelding.

Vanuit het oogpunt leveringsomvang- en kwaliteit

- Vaststelling van verplichte leveringsomvang en -kwaliteit ILS-woco.
- Vaststelling van (geometrische) databehoeftes behorend bij de toegewezen BIM-doelstellingen en -toepassingen.
- Vaststelling van de documentenlijst (opdeling van project op plattegronden, gevels, doorsneden, (deel)fragmenten, details, schema's, etc.) per fase door betrokken opdrachtnemer (adviseur of aannemer) en gethematiseerd per discipline.

Opdrachtnemer (ON) legt het BIM-uitvoeringsplan (BUP) ter acceptatie neer bij opdrachtgever (OG).

5. Eigendom en gebruik van datamodellen

Bij het gebruik van datamodellen horen gedragsregels, te weten: Bronbestanden en alle relevante BIM-extracten dienen compleet en zonder voorwaarden of beperkingen overgedragen te worden aan opdrachtgever. Daartoe horen ook de documenten die benodigd zijn om compleet en eenvoudige een export herhaaldelijk te kunnen reproduceren. Conform artikel 45 van de DNR worden, na afrekening aan adviseur, alle extracten eigendom van de opdrachtgever en mag ze, met in achtneming van de rechten voortvloeiend uit de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom, deze gebruiken.

Ondanks overdracht blijven de intellectuele eigendomsrechten van de adviseur bestaan, de opdrachtgever mag de documenten niet voor andere doeleinden gebruiken zonder toestemming.

Bronbestanden en alle relevante BIM-extracten mogen door adviseurs, leveranciers en onderaannemers niet aan derden (andere partijen dan het projectteam) worden doorgegeven, tenzij schriftelijk overeengekomen met opdrachtgever en de eigenaar van het intellectueel eigendom. Daartoe horen ook de documenten die benodigd zijn om compleet en eenvoudige een export herhaaldelijk te kunnen reproduceren.

Bij de levering van het de (geometrische) datamodellen (bron en extract) hoort modeldocumentatie. In de modeldocumentatie staat omschreven hoe de modellen zijn opgezet en welke modelleeruitgangspunten zijn gehanteerd. De modeldocumentatie is in lijn met het, door opdrachtnemer opgesteld, BIM-uitvoeringsplan (BUP).

Overdracht van het BIM-opleverdossier geschiedt digitaal via de CDE (specifiek aangewezen map) en/of via een opslagvoorziening (USB-stick of een SSD-schijf). Opdrachtgever legt dit vast in het contract.